

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGEMBANGAN APLIKASI LAYANAN ELEKTRONIK WHATSAPP ACEH TENGAH (LEPAT)



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2026

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi informasi, serta percepatan transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menghadirkan inovasi layanan berbasis teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi pesan instan khususnya WhatsApp telah menjadi sarana komunikasi utama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini membuka peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan platform tersebut sebagai media layanan informasi publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan akurat, berbagai layanan informasi pemerintahan seperti profil pimpinan daerah, informasi perangkat daerah, berita terkini, layanan publik, pengaduan masyarakat, hingga informasi program dan kegiatan masih tersebar di berbagai kanal yang belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini seringkali menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi secara cepat.

Saat ini, pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah masih didominasi oleh metode konvensional melalui kunjungan langsung, komunikasi telepon, maupun akses website yang belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, belum tersedianya sistem layanan otomatis menyebabkan tingginya beban kerja administratif dalam menjawab pertanyaan yang bersifat berulang, seperti permintaan informasi pimpinan, struktur organisasi perangkat daerah, maupun prosedur layanan tertentu.

Kondisi tersebut menuntut adanya sistem layanan informasi yang mampu memberikan respon otomatis selama 24 jam, menyajikan informasi yang terstruktur sesuai kebutuhan pengguna, serta mampu mendukung penyebaran informasi resmi pemerintah secara lebih luas dan cepat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berinisiatif mengembangkan Aplikasi Layanan Elektronik Whatsapp Aceh Tengah (LEPAT) sebagai media pelayanan informasi publik berbasis digital.

Aplikasi LEPAT ini dirancang sebagai sistem layanan interaktif yang memungkinkan masyarakat mengakses menu utama layanan secara langsung melalui perangkat seluler. Sistem ini akan menyediakan berbagai submenu layanan, antara lain informasi profil pimpinan daerah (Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah), informasi perangkat daerah, berita dan pengumuman, layanan pengaduan masyarakat, informasi program kerja, serta layanan publik lainnya yang terintegrasi dalam satu platform.

Pengembangan aplikasi ini juga akan memanfaatkan integrasi resmi melalui Meta (WhatsApp Business Platform) guna memastikan keamanan sistem, keabsahan akun resmi pemerintah, serta mendukung proses verifikasi akun (centang biru) sebagai bentuk legitimasi dan kepercayaan publik terhadap kanal komunikasi resmi pemerintah daerah.

Dengan adanya Aplikasi LEPAT ini, diharapkan tercipta sistem pelayanan informasi publik yang lebih cepat, responsif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, implementasi sistem ini juga menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan daerah, serta peningkatan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2026 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026.

1.3. Maksud dan Sasaran

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pengembangan (pembuatan) Aplikasi Layanan Elektronik Whatsapp Aceh Tengah (LEPAT) sebagai media layanan informasi publik berbasis digital yang terintegrasi, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui platform WhatsApp Business, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Aplikasi ini nantinya akan dikelola oleh Perangkat Daerah terkait sebagai kanal komunikasi resmi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi, menerima pertanyaan, serta memfasilitasi layanan pengaduan masyarakat secara otomatis selama 24 jam.

Sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan aplikasi ini antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui sistem respon otomatis yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam tanpa batasan waktu pelayanan kantor.
2. Mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan, seperti profil pimpinan daerah, informasi perangkat daerah, berita dan pengumuman resmi, program kerja, serta layanan publik lainnya dalam satu platform terintegrasi.
3. Mengurangi beban administratif petugas pelayanan dengan mengotomatisasi jawaban atas pertanyaan yang bersifat umum dan berulang.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyampaian informasi publik melalui kanal resmi yang terverifikasi (WhatsApp Business Platform/Meta Verified).
5. Menyediakan sistem layanan pengaduan masyarakat yang lebih mudah dan terdokumentasi, sehingga aspirasi dan laporan masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti secara lebih terstruktur.
6. Mendukung percepatan implementasi SPBE dan transformasi digital daerah, khususnya dalam penguatan komunikasi digital antara pemerintah dan masyarakat.
7. Menyediakan data statistik interaksi pengguna yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kebijakan pelayanan publik serta peningkatan kualitas layanan ke depan.

1.4. Hasil Akhir Yang Diharapkan

Hasil akhir yang diharapkan dari pengembangan kegiatan ini adalah tersedianya sebuah Aplikasi Layanan Elektronik Whatsapp Aceh Tengah (LEPAT) yang terintegrasi, aman, responsif, dan mudah digunakan oleh masyarakat sebagai kanal komunikasi resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Sistem ini diharapkan mampu memberikan layanan informasi secara otomatis selama 24 jam, menyajikan menu layanan yang terstruktur (profil pimpinan daerah, informasi perangkat daerah, berita dan pengumuman, layanan pengaduan, serta informasi publik lainnya), serta mendukung pengelolaan konten dan monitoring interaksi pengguna oleh admin perangkat daerah secara terpusat.

1.5. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pengembangan (pembuatan) Aplikasi ini adalah selama 2 (Dua) bulan kalender sejak diterbitkannya surat perintah kerja.

2. Ruang Lingkup Pekerjaan

Kegiatan pengembangan (pembuatan) aplikasi ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan modul-modul aplikasi berbasis NodeJS melalui tahap-tahap analisis, desain, pembuatan kode program, uji coba dan implementasi.

2.1. Analisis

Dalam rangka mendukung perencanaan dan pengembangan Aplikasi LEPAT, diperlukan pelaksanaan analisis secara komprehensif terhadap sistem pelayanan informasi publik yang berjalan saat ini. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi, karakteristik layanan, serta ekspektasi masyarakat sebagai pengguna layanan.

2.2. Desain

Desain dan penyusunan sistem Aplikasi LEPAT meliputi perancangan alur global dan detail (flowchart) sistem, aliran dan prosedur data/informasi, desain struktur menu dan percakapan (conversation flow), serta desain arsitektur sistem yang terintegrasi dengan WhatsApp Business Platform (Meta). Tahapan desain mencakup rancangan sistem, pemrograman, pengujian sistem dan demo program sebelum implementasi penuh.

Aplikasi didesain menggunakan NodeJS dan WhatsApp Business API sebagai media interaksi utama dengan pengguna. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah proses pengembangan sistem, meningkatkan fleksibilitas pembaruan konten, serta menghasilkan layanan yang user friendly, responsif, dan mudah digunakan oleh masyarakat.

Aplikasi ini dirancang dengan konsep menu interaktif (button/list message) sehingga pengguna dapat memilih layanan yang tersedia tanpa harus mengetik perintah secara manual, sehingga meminimalkan kesalahan input dan meningkatkan kenyamanan penggunaan.

Berikut ini fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi :

- a. List Menu utama
- b. List Submenu
- c. Tampilan Informasi
- d. Nomor Whatsapp
- e. Verifikasi Whatsapp (Centang Biru)
- f. Riwayat Interaksi dan Statistik Pengguna

2.3. Pembuatan Kode Program

Pengkodean dilakukan dengan menerjemahkan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, dengan menggunakan bahasa pemrograman.

2.4. Uji Coba

Setelah tahapan pengkodean selesai dilaksanakan, proses selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap aplikasi, yang mencakup pengujian logika internal serta pengujian fungsional eksternal guna memastikan tidak terdapat kesalahan dalam sistem dan untuk memverifikasi apakah hasil pengembangan telah sesuai dengan yang direncanakan, di mana keseluruhan proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa aplikasi dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan yang diharapkan.

2.5. Implementasi

Implementasi Sistem dilakukan berdasarkan rancangan sistem yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya dan dioperasikan oleh user yang sudah memiliki kemampuan menggunakan aplikasi secara terampil.

3. Serahan Pekerjaan

Produk akhir pekerjaan diwujudkan dalam bentuk :

1. Aplikasi LEPAT yang telah terintegrasi dengan WhatsApp Business Platform (Meta) dan terpasang pada server (intra/public) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, serta dapat diakses oleh masyarakat melalui nomor WhatsApp resmi pemerintah daerah.
2. Akun WhatsApp Business Resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, termasuk proses konfigurasi API, pengaturan profil bisnis.
3. Backup source code aplikasi.
4. Laporan hasil pekerjaan.

4. Tenaga

4.1. Kebutuhan Tenaga

Berdasarkan lingkup pekerjaan yang ada, maka dibutuhkan tenaga-tenaga dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Koordinator Tim (1 Orang), memiliki kemampuan secara khusus dalam mengarahkan dan menuntun tim atau individu dalam menyelesaikan pekerjaan, berpendidikan minimal S1.
2. NodeJs Programmer (1 Orang), memiliki kemampuan secara khusus dalam membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman NodeJS, berpendidikan minimal S1.
3. Sistem Designer (1 Orang), memiliki kemampuan secara khusus mendesain rancangan sistem, berpendidikan minimal D3.
4. Application Tester (1 Orang), memiliki pengalaman kerja di bidangnya dan berpendidikan minimal D3.

4.2 Tugas Pokok Tenaga

Berikut ini adalah uraian ringkas mengenai tugas pokok dari setiap tenaga yang dibutuhkan.

1. Koordinator Tim
 - a. Bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pelaksanaan pekerjaan pengembangan aplikasi.
 - b. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - c. Mengkoordinasikan seluruh anggota tim agar pekerjaan berjalan sesuai ruang lingkup dan spesifikasi teknis.
 - d. Melakukan pengendalian mutu (quality control) terhadap hasil analisis, desain, pengembangan, dan pengujian sistem.
 - e. Menjadi penghubung antara tim pelaksana dan pihak pengguna.
 - f. Mengawasi proses integrasi sistem.
 - g. Memastikan seluruh deliverables (aplikasi, source code, dokumentasi, pelatihan, dan laporan) terselesaikan dengan baik.
 - h. Menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir pekerjaan.
2. NodeJS Programmer
 - a. Mengembangkan backend Aplikasi LEPAT menggunakan NodeJS.
 - b. Membangun dan mengelola integrasi API dengan WhatsApp Business Platform (Meta).
 - c. Mengembangkan logic chatbot (conversation flow, menu interaktif, auto-response).
 - d. Melakukan debugging, perbaikan bug (bug fixing), serta optimasi performa sistem.
 - e. Mendukung proses deployment aplikasi ke server produksi.
3. Sistem Designer
 - a. Menyusun desain arsitektur sistem aplikasi.
 - b. Membuat flowchart sistem dan alur percakapan (conversation flow).
 - c. Mendesain tampilan dan struktur sistem.
 - d. Menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
 - e. Berkoordinasi dengan programmer dalam implementasi desain ke dalam sistem.
 - f. Melakukan penyesuaian desain apabila terdapat perubahan kebutuhan pengguna.
4. Application Tester
 - a. Menyusun skenario dan rencana pengujian (test plan) aplikasi.
 - b. Melakukan pengujian fungsionalitas sistem (functional testing).
 - c. Melakukan pengujian integrasi sistem.
 - d. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan bug atau kesalahan sistem.
 - e. Melakukan pengujian keamanan dasar dan validasi input pengguna.

5. Pembiayaan Kegiatan

Pembiayaan pengembangan aplikasi ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah, Kegiatan Bidang Layanan e-Government, Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas tahun anggaran 2026 dengan anggaran sebesar Rp. 13.400.000,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	BIAYA LANSUNG PERSONIL				
A	Tim Pengawas Pengembangan Aplikasi				
1	Pengawas pengembangan Aplikasi	08	2,00	1.000.000	2.000.000
	Total Biaya Tim Pengawas				2.000.000
B	Tim Persiapan Pengembangan Aplikasi				
1	Analisis Kebutuhan Sistem	08	1,00	800.000	800.000
2	Penyusunan Dokumen Teknis	08	2,00	800.000	1.600.000
	Total Biaya Tim Persiapan				2.400.000
C.	Tim Pelaksana Pengembangan Aplikasi				
1	Koordinator Tim	08	2,00	500.000	1.000.000
2	NodeJS Programmer	08	2,00	1.750.000	3.500.000
3	Sistem Designer	08	2,00	1.250.000	2.500.000
4	Application Tester	08	2,00	1.000.000	2.000.000
	Total Biaya Tenaga Ahli				9.000.000
	JUMLAH				13.400.000

6. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengembangan Aplikasi Layanan Elektronik Whatsapp Aceh Tengah (LEPAT) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya, terima kasih.

Takengon, 10 Maret 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH TENGAH



MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA

Pembina Utama Muda

NIP. 19800415 199810 1 001